

# 幻尔科技

## URDF 模型入门



Hiwonder 官方网站



| 版本号  | 修改日期     | 修改摘要 |
|------|----------|------|
| V1.0 | 20250724 | 初次发布 |

# 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1.URDF 模型简介与入门 .....          | 3  |
| 1.1 URDF 模型简介 .....           | 3  |
| 1.2 Xacro 模型与 URDF 模型比较 ..... | 3  |
| 1.3 安装 URDF 依赖 .....          | 3  |
| 1.4 URDF 模型基本语法 .....         | 5  |
| 1.4.1XML 基础语法 .....           | 5  |
| 1.4.2 连杆 .....                | 6  |
| 1.4.3 关节 .....                | 6  |
| 1.4.4robot 标签 .....           | 9  |
| 1.4.5 gazebo 标签 .....         | 9  |
| 1.4.6 编写简单的 URDF 模型 .....     | 9  |
| 2.ROS 机器人 URDF 模型说明 .....     | 13 |
| 2.1 准备工作 .....                | 13 |
| 2.2 查看机器人模型代码 .....           | 13 |
| 2.3 机器人主体模型简要解析 .....         | 14 |

## 1.URDF 模型简介与入门

---

**注意：**本教程基于虚拟机进行配置以及仿真，若未安装虚拟机，则应先按照 1 虚拟机配置及文件导入 的相关内容先安装虚拟机。

---

### 1.1 URDF 模型简介

URDF 是一种基于 XML 规范、用于描述机器人结构的格式。这一格式的目的在于提供一种尽可能通用的机器人描述规范。

机器人通常被建模成由多个连杆和关节组成的结构，连杆可以理解成有质量的刚性物体，关节可以理解成，用于连接和限制两个连杆之间的相对运动。

当多个连杆通过关节相互连接又相互限制，就构成了一个机器人运动模型。URDF 文档即描述了这样的一系列关节与连杆的相对关系、惯性属性、几何特点和碰撞模型。

### 1.2 Xacro 模型与 URDF 模型比较

URDF 模型是比较简单的机器人模型描述文件，它有结构明了，容易理解的特点，若用 URDF 模型来描述比较复杂的机器人结构时，就会出现描述文件冗长，无法简洁的描述机器人模型。

Xacro 模型是 URDF 模型的拓展形式，本质上两者是一样的。若使用 Xacro 格式来描述机器人，则可以通过更高级的方式来简洁化机器人描述文件，能提描述代码的复用性，一定程度上解决 URDF 模型的冗长问题。

例如，我们需要描述一个人形机器人的双腿，若使用 URDF 模型，我们需要将单腿单独描述，若使用的是 Xacro 模型，则只需要描述单腿，进行复用。

### 1.3 安装 URDF 依赖

---

**注意：**虚拟机内已安装好 URDF 模型与 Xacro 模型，所以用户无需重复安装，本节内容仅作参考即可。

---

- 1) 输入指令并按下回车，更新安装包信息。

```
sudo apt update
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ sudo apt update
[sudo] password for ubuntu:
Hit:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-updates InRelease
Get:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy InRelease [4,682 B]
Hit:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-security InRelease
Fetched 4,682 B in 0s (10.8 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
77 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

2) 输入指令并按下回车，安装 URDF 依赖。

```
sudo apt-get install ros-humble-urdf
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ sudo apt-get install ros-humble-urdf
```

当出现下图即代表安装成功：

```
Setting up ros-humble-ros-workspace (1.0.2-2jammy.20240728.191004) ...
Setting up libtinyxml2-9:amd64 (9.0.0+dfsg-3) ...
Setting up ros-humble-rcutils (5.1.6-1jammy.20240728.203234) ...
Setting up libtinyxml2.6.2v5:amd64 (2.6.2-6ubuntu0.22.04.1) ...
Setting up libtinyxml2-dev:amd64 (9.0.0+dfsg-3) ...
Setting up ros-humble-rcpputils (2.4.3-1jammy.20240728.204545) ...
Setting up ros-humble-tinyxml2-vendor (0.7.6-1jammy.20240728.193941) ...
Setting up ros-humble-ament-index-cpp (1.4.0-2jammy.20240728.202210) ...
Setting up ros-humble-urdfdom-headers (1.0.6-2jammy.20240728.192446) ...
Setting up libconsole-bridge1.0:amd64 (1.0.1+dfsg2-3) ...
Setting up libconsole-bridge-dev:amd64 (1.0.1+dfsg2-3) ...
Setting up ros-humble-urdf-parser-plugin (2.6.1-1jammy.20240822.151133) ...
Setting up libtinyxml-dev:amd64 (2.6.2-6ubuntu0.22.04.1) ...
Setting up ros-humble-console-bridge-vendor (1.4.1-1jammy.20240728.202218) ...
Setting up ros-humble-class-loader (2.2.0-3jammy.20240728.205127) ...
Setting up ros-humble-pluginlib (5.1.0-3jammy.20240728.205607) ...
Setting up ros-humble-tinyxml-vendor (0.8.3-2jammy.20240728.193954) ...
Setting up ros-humble-urdfdom (3.0.2-2jammy.20240728.202538) ...
Setting up ros-humble-urdf (2.6.1-1jammy.20240822.151433) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.8) ...
```

3) 输入指令并按下回车，安装 URDF 模型拓展格式 Xacro。

```
sudo apt-get install ros-humble-xacro
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ sudo apt-get install ros-humble-xacro
```

当出现下图即代表安装成功：

```
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  ros-humble-xacro
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 67 not upgraded.
Need to get 0 B/36.8 kB of archives.
After this operation, 154 kB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package ros-humble-xacro.
(Reading database ... 225050 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ros-humble-xacro_2.0.8-1jammy.20240728.200111_amd64.deb
...
Unpacking ros-humble-xacro (2.0.8-1jammy.20240728.200111) ...
Setting up ros-humble-xacro (2.0.8-1jammy.20240728.200111) ...
```

## 1.4 URDF 模型基本语法

### 1.4.1 XML 基础语法

由于 URDF 模型是基于 XML 规范编写的，我们需要了解 XML 格式的基本构成。

**元素：**

元素可以根据我们想要定义的名字去定义，定义元素的时候我们可以根据下列语法规则：

<元素>

</元素>

**属性：**

属性是被包含到元素内部，用于定义一个元素的一些性质和参数，定义元素的时候可以根据下列公式：

<元素属性\_1 = “属性值 1” 属性\_2 = “属性值 2”>

</元素>

**注释：**

注释不影响其他属性和元素，定义注释时可以根据下列语法规则：

<!-- 注释内容>

### 1.4.2 连杆

连杆在 URDF 模型中以“link”作为标签，它描述了机器人某个刚体部分的外观和物理属性，编写连杆动作会用到下图标签：

```
1 <link name="<link name>">
2   <inertial>.....</inertial>
3   <visual>.....</visual>
4   <collision>.....</collision>
5 </link>
```

<visual>：描述机器人 link 部分的外观参数，如尺寸、颜色、形状等。

<inertial>：描述 link 的惯性参数，主要用到机器人动力学的运算部分。

<collision>：描述 link 的碰撞属性。

每个标签都含相应的子标签和不同的作用，可以参考下表：

| 标签       | 作用                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| origin   | 对连杆位姿的描述。内部有两个参数：xyz 描述的是连杆在仿真地图中的位姿，rpy 描述的是连杆在仿真地图中的姿态。                                    |
| mass     | 描述连杆的质量                                                                                      |
| inertia  | 描述连杆的惯性，由于惯性矩阵的对称性，需要填入六个参数 $ixx$ , $ixy$ , $ixz$ , $iyy$ , $iyz$ , $izz$ 作为属性。这些参数需要通过计算得到。 |
| geometry | 描述连杆的形状，它有用 mesh 参数加载纹理文件，用 filename 参数加载纹理的路径地址。还有三个子标签：box、                                |

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
|          | cylinder、sphere，分别表示矩形、圆柱、球。                     |
| material | 描述连杆的材质，参数 name 为必填项。<br>通过子标签 color 可以调节颜色和透明度。 |

### 1.4.3 关节

关节在 URDF 模型中以“joint”作为标签，描述机器人关节的运动学和动力学属性，以及运动的位置和速度限制。根据运动的形式，将关节分为下表中六种类型：

| 类型和说明                          | 标签         |
|--------------------------------|------------|
| 旋转关节：可以围绕单轴无限旋转                | continuous |
| 旋转关节：类似于 continuous，但是有旋转的角度限制 | revolute   |
| 滑动关节：沿某一轴线移动的关节，带有位置极限         | prismatic  |
| 平面关节：允许在平面正交方向上平移或者旋转          | planar     |
| 浮动关节：允许进行平移、旋转运动               | floating   |
| 固定关节：不允许运动的特殊关节                | fixed      |

编写关节动作会用到下图标签：

```
<joint name="name of joint">
  <parent link="link1">
  <child link="link2">
  <calibration>.....</calibration>
  <dynamics damping ...../>
  <limit effort ...../>
</joint>
```

<parent\_link>: 父连杆。

<child\_link>: 子连杆。

<calibration>: 用于校准关节角度。

<dynamics>: 描述运动的一些物理属性。

<limit>: 描述运动的一些极限值。

每个标签都含相应的子标签和不同的作用，可以参考下表：

| 标签                | 作用                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| origin            | 对父连杆位姿的描述。内部有两个参数：<br>xyz 描述的是连杆在仿真地图中的位姿，<br>rpy 描述的是连杆在仿真地图中的姿态。                                                                       |
| axis              | 设置子连杆对父连杆的 XYZ 三轴中任意<br>一轴做转动。                                                                                                           |
| limit             | 限制子连杆, lower 属性和 upper 属性限制<br>了旋转的弧度范围, effort 属性限制<br>的是转动过程中的受力范围。(正负<br>value 值, 单位为牛或 N), velocity 属<br>性限制了转动时的速度, 单位为米/秒或<br>m/s。 |
| mimic             | 描述该关节与其他关节的关系                                                                                                                            |
| safety_controller | 描述安全控制器参数, 用于保护机器人的<br>关节运动。                                                                                                             |

#### 1.4.4 robot 标签

完整的机器人最顶层的标签，<link>标签和<joint>标签必须包含在<robot>内，格式如下：

```
<robot name="name of robot">
  <link>.....</link>
  <link>.....</link>

  <joint>.....</joint>
  <joint>.....</joint>
</robot>
```

#### 1.4.5 gazebo 标签

配合 gazebo 仿真器使用，可以设置一些仿真参数，使用此标签引入 gazebo 插件、gazebo 物理属性设置等等。

```
<gazebo reference="link1">
  <material>Gazebo/Black</material>
</gazebo>
```

#### 1.4.6 编写简单的 URDF 模型

##### 设置机器人模型名称

在编写URDF模型最开始时，我们需要设置机器人模型的名字：“<robot name= “机器人模型名称” >”。在模型编写的最后输入“</robot>”，表示该机器人模型编写完成。

```
1 | <?xml version="1.0"?>
2 | <robot name="pan_tilt">

62 | </robot>
```

##### 设置连杆

1) 编写第一个连杆，用缩进表示此连杆属于此次设置的模型内，然后需要设置连杆的名称：“<link name= “连杆名称” >”。在连杆编写的最后需要输入“</link>”，表示该连杆编写完成。

```
6 | <link name="base_link">
```

```
16 | </link>
```

2) 编写连杆描述部分，用缩进表示此描述用于此次设置的连杆内，需要在描述的开头输入“<visual>”开始描述，在描述结束后输入“</visual>”。

```
7 | <visual>
```

```
15 | </visual>
```

3) “<geometry>”是对连杆形状的描述，描述完毕后需要输入“</geometry>”，在其中，用缩进表示其内部是对连杆外形的具体描述。下图描述了一个连杆外形：“<cylinder length=“0.01” radius=“0.2” />”，其中，length=“0.01”表示该连杆的长度为0.01米，radius=“0.2”该连杆半径为0.2米，是一个圆柱体。

```
8 | <geometry>
9 |     <cylinder length="0.01" radius="0.2" />
10 | </geometry>
```

4) “<origin>”是对连杆位置的描述，用缩进表示对连杆位置的具体描述。下图描述了一个连杆位置：“<origin rpy=“0 0 0” xyz=“0 0 0” />”，其中rpy为连杆的角度，xyz为连杆的坐标位置。表示连杆在坐标系中的位置为原点。

```
11 | <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0" />
```

5) “<material>”是对连杆位置的描述，用缩进表示对连杆颜色的具体描述，需要在描述的开头输入“<material>”开始描述，在描述结束后输入“</material>”。下图描述了将连杆设置成黄色：“<color rgba=“1 1 0 1” />”，rgba=“1 1 0 1”为设置颜色阈值。

```
12 | <material name="yellow">
13 |     <color rgba="1 1 0 1" />
14 | </material>
```

## 设置关节

1) 编写第一个关节，用缩进表示此关节属于此次设置的模型内，然后需要设置关节的名称和类型：“<joint name=“关节名称” type=“关节类型”>”。在关节编写的最后

需要输入 “</joint>”，表示该关节编写完成。

---

注意：关节类型可以前往“2.4.3 关节”进行学习。

---

```
20 | <joint name="pan_joint" type="revolute">
```

```
27 | </joint>
```

2) 编写关节连接连杆描述部分，用缩进表示此描述用于此次设置的关节内，需要设置 parent 参数和 child 参数。可以根据以下公式设置：“<parent link=“父连杆” />”、“<child link=“子连杆” />”。当关节转动的时候，会以父连杆为支店，转动子连杆。

```
21 | <parent link="base_link" />
22 | <child link="pan_link" />
```

3) “<origin>”是对关节位置的描述，用缩进表示对关节位置的具体描述。下图描述了一个关节位置：“<origin xyz=“0 0 0.1” />”，其中，xyz 为关节的坐标位置，表示关节在坐标系的具体位置为 x=0、y=0、z=0.1。

```
23 | <origin xyz="0 0 0.1" />
```

4) “<axis>”是对关节位置的描述，用缩进表示对关节姿态的具体描述。下图描述了一个关节姿态：“<axis xyz=“0 0 1” />”，其中，xyz 为关节的姿态位置。

```
24 | <axis xyz="0 0 1" />
```

5) “<limit>”是对关节运动进行限制，用缩进表示对关节角度限制的具体描述。下图描述了关节限制了转动关节最大的力不超过 300 牛，转动弧度的上线为 3.14，下限为 -3.14。其中，根据以下公式设置:effort=“关节的力度（牛）”、velocity=“关节运动的速度”、lower=“弧度下限”、upper=“弧度上限”。

```
25 | <limit effort="300" velocity="0.1" lower="-3.14" upper="3.14" />
```

6) “<dynamics>”是对关节位动力学的描述，用缩进表示对关节姿态的具体描述。下图描述了一个关节的动力学参数：“<dynamics damping=“50” friction=“1” />”，其中，damping=“阻尼值”、friction=“摩擦力”。

```
26 | <dynamics damping="50" friction="1" />
```

全部代码如下所示：

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <robot name="pan_tilt">
3
4     <!--定义了base_link -->
5     <!-- <visual>标签描述了在仿真环境的外观，包括几何外形<geometry>（圆柱形cylinder）等-->
6     <link name="base_link">
7         <visual>
8             <geometry>
9                 <cylinder length="0.01" radius="0.2" />
10            </geometry>
11            <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0" />
12            <material name="yellow">
13                <color rgba="1 1 0 1" />
14            </material>
15        </visual>
16    </link>
17
18    <!-- 定义了关节pan_joint，以及其关节类型：旋转副（有限制） -->
19    <!-- 旋转副连接的两个刚体分别为base_link和pan_link -->
20    <joint name="pan_joint" type="revolute">
21        <parent link="base_link" />
22        <child link="pan_link" />
23        <origin xyz="0 0 0.1" />
24        <axis xyz="0 0 1" />
25        <limit effort="300" velocity="0.1" lower="-3.14" upper="3.14" />
26        <dynamics damping="50" friction="1" />
27    </joint>
28
29    <link name="pan_link">
30        <visual>
31            <geometry>
32                <cylinder length="0.4" radius="0.04" />
33            </geometry>
34            <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0.09" />
35            <material name="red">
36                <color rgba="0 0 1 1" />
37            </material>
38        </visual>
39    </link>
40
41    <joint name="tilt_joint" type="continuous">
42        <parent link="pan_link" />
43        <child link="tilt_link" />
44        <origin xyz="0 0 0.2" />
45        <axis xyz="0 1 0" />
46        <limit effort="300" velocity="0.1" lower="-4.64" upper="-1.5"/>
47        <dynamics damping="50" friction="1"/>
48    </joint>
49
50    <link name="tilt_link">
51        <visual>
52            <geometry>
53                <cylinder length="0.4" radius="0.04" />
54            </geometry>
55            <origin rpy="0 1.5 0" xyz="0 0 0" />
56            <material name="green">
57                <color rgba="1 0 0 1" />
58            </material>
59        </visual>
60    </link>
61
62 </robot>
```

## 2. ROS 机器人 URDF 模型说明

### 2.1 准备工作

为了能够读懂 URDF 模型，URDF 模型相关语法可以查看“[1.4 URDF 模型基本语法](#)”。

本节对机器人模型代码和部件模型进行简要解析。

### 2.2 查看机器人模型代码



1) 启动虚拟机。点击系统桌面左侧的图标，打开命令行终端。

2) 输入指令并按下回车，进入启动程序目录。

```
cd ros2_ws/src/simulations/armpi_ultra_description/urdf/
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ cd ros2_ws/src/simulations/armpi_ultra_description/urdf/
```

3) 输入指令打开机器人仿真模型文件。

```
vim armpi_ultra.xacro
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/ros2_ws/src/simulations/armpi_ultra_description/urdf$ vim armpi_ultra.xacro
```

4) 找到下图所示代码区域：

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<robot name="armpi_ultra" xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro">
  <link name="base_link">
    <inertial>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0.0164042229877272 -2.04513182262022E-05 0.0219693028117164"/>
      <mass value="0.184970476929002"/>
      <inertia Ixx="0.000205386861135714" Ixy="1.35715925983726E-09" Ixz="1.49085081540378E-06" Iyy="0.000509205477303028" Iyz="3.50510958146671E-11" Izz="0.000701644432736427"/>
    </inertial>
    <visual>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="file://$(find armpi_ultra_description)/meshes/base_link.STL"/>
      </geometry>
      <material name="">
        <color rgba="0.792156862745098 0.819607043137255 0.933333333333333 1"/>
      </material>
    </visual>
    <collision>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <box size="1.0 1.0 0.025"/>
      </geometry>
    </collision>
  </link>
  <link name="link1">
    <inertial>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0.00183675236262922 -0.00123349114372519 0.00540684297500725"/>
      <mass value="0.04050660437276972"/>
      <inertia Ixx="2.126762080903481E-05" Ixy="2.80399953258454E-09" Ixz="1.31538362697273E-07" Iyy="2.36267712831251E-05" Iyz="1.30795197761443E-07" Izz="4.23603771205122E-05"/>
    </inertial>
    <visual>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="file://$(find armpi_ultra_description)/meshes/link1.STL"/>
      </geometry>
      <material name="">
        <color rgba="0.792156862745098 0.819607043137255 0.933333333333333 1"/>
      </material>
    </visual>
  </link>
</robot>
```

其中调用了多个urdf模型来组成完整的机器人：

| 文件名                | 设备  |
|--------------------|-----|
| materials          | 颜色  |
| link               | 机械臂 |
| gripper_link       | 机械爪 |
| base_link          | 底座  |
| camera_connet_link | 相机  |

## 2.3 机器人主体模型简要解析

打开新的命令栏，输入指令打开机器人模型文件，该文件包含机器人模型各个部分的描述。

```
vim arm.urdf.xacro
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/ros2_ws/src/simulations/jetarm_6dof_description/urdf$ vim arm.urdf.xacro
```

```
<?xml version="1.0" ?>
<robot name="armpi_ultra" xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro">
```

这是 URDF 文件的开头。它指定了 XML 版本和编码，并定义了一个名为 "armpi\_ultra" 的机器人模型。并且在这里使用了 `xmlns:xacro` 命名空间，该命名空间用于使用 Xacro 宏定义来生成 URDF。

定义了一个名为 "link1" 的链接（link）。

```
<link name="link1"/>
```

这里描述了机器人的一些特征，例如质量、惯性矩阵、外观和形状。

```
<link name="link1">
  <inertial>
```

```
<origin xyz="..." rpy="..." />

<mass value="..." />

<inertia ixx="..." iyy="..." izz="..." ... />

</inertial>

<visual>

  <geometry>

    <mesh filename="..." />

  </geometry>

  <material name="">

    <color rgba="..." />

  </material>

</visual>

<collision>

  <geometry>

    <mesh filename="..." />

  </geometry>

</collision>

</link>
```

首先，下面代码中定义了名为"joint2"的关节，类型为"revolute"，表示这个关节是一个旋转关节。该关节连接了一个名为"link1"的父链接和一个名为"link2"的子链接。

```
<joint name="joint2" type="revolute">

  <origin xyz="..." rpy="..." />

  <parent link="link1" />

  <child link="link2" />

  <axis xyz="..." />

  <limit lower="..." upper="..." effort="..." velocity="..." />

</joint>
```

关节的位置（origin）使用了一个 xyz 属性来指定。

接下来的代码按照上述方式继续定义了多个链接和关节。